Обучение искусственных нейронных сетей

Обучение без учителя

- Рассмотренные алгоритмы обучения нейронной сети с помощью процедуры обратного распространения и метода Левенберга-Марквардта подразумевают наличие некоего внешнего звена, предоставляющего сети кроме входных также и целевые выходные образы.
- Алгоритмы, пользующиеся подобной концепцией, называются алгоритмами обучения с учителем. Для их успешного функционирования необходимо наличие экспертов, создающих на предварительном этапе для каждого входного образа эталонный выходной. Так как создание искусственного интеллекта движется по пути копирования природных прообразов, ученые не прекращают спор на тему, можно ли считать алгоритмы обучения с учителем натуральными или же они полностью искусственны. Например, обучение человеческого мозга, на первый взгляд, происходит без учителя: на зрительные, слуховые, тактильные и прочие рецепторы поступает информация извне, и внутри нервной системы происходит некая самоорганизация. Однако нельзя отрицать и того, что в жизни человека не мало учителей — и в буквальном, и в переносном смысле, — которые координируют внешние воздействия. Вместе с тем, чем бы ни закончился спор приверженцев этих двух концепций обучения — с учителем и без учителя, они обе имеют право на существование.

Обучение без учителя

- Главная черта, делающая обучение без учителя привлекательным, — это его «самостоятельность». Процесс обучения, как и в случае обучения с учителем, заключается в подстраивании весов сети. Некоторые алгоритмы, правда, изменяют и структуру сети, т.е. количество нейронов и их взаимосвязи, но такие преобразования правильнее назвать более широким термином — самоорганизацией, и здесь они рассматриваться не будут. Очевидно, что подстройка весов может проводиться только на основании информации, доступной в нейроне, т. е. его состояния и уже имеющихся весовых коэффициентов. Исходя из этого соображения и, что более важно, по аналогии с известными принципами самоорганизации нервных клеток, построены алгоритмы обучения Хебба.

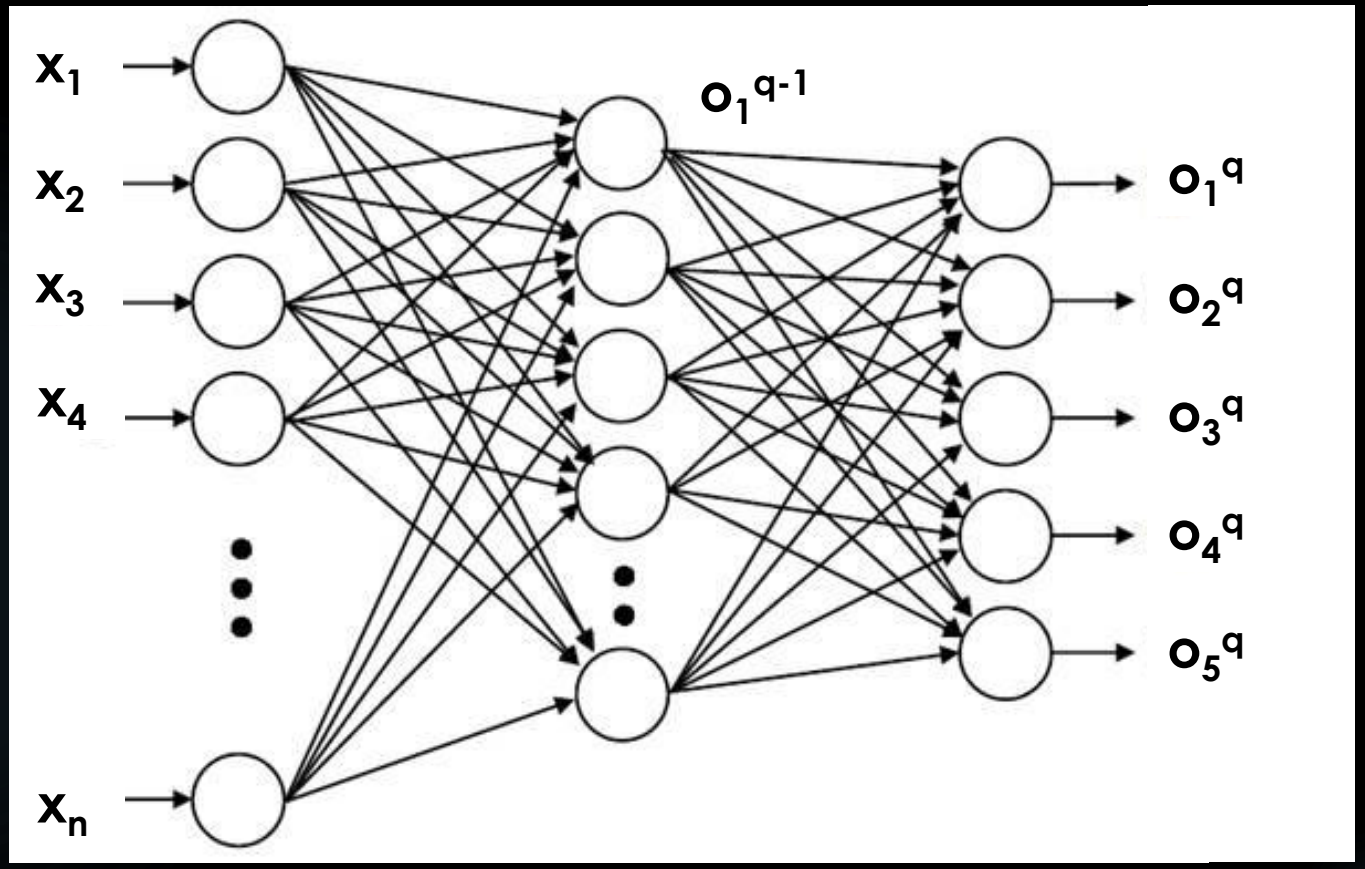
Обучение без учителя

- Сигнальный метод обучения Хебба заключается в изменении весов по следующему правилу:

$$w_{ji} := w_{ji} + \eta o_j^{(q-1)} o_i^{(q)},$$

- где $o_j^{(q-1)}$— выходное значение j-го нейрона слоя $(q - 1)$, $o_i^{(q)}$
- выходное значение i-го нейрона слоя q; w_{ji} — весовой коэффициент синапса, соединяющего эти нейроны, η— коэффициент скорости обучения. Здесь и далее, для общности, под q подразумевается произвольный слой сети. При обучении по данному методу усиливаются связи между возбужденными нейронами.

Обучение без учителя



Обучение без учителя

- Полный алгоритм обучения с применением вышеприведенной формулы будет выглядеть так:
- 1. На стадии инициализации всем весовым коэффициентам присваиваются небольшие случайные значения.
- 2. На входы сети подается входной образ, и сигналы возбуждения распространяются по всем слоям согласно принципам классических сетей прямого распространения (feedforward), т.е. для каждого нейрона рассчитывается взвешенная сумма его входов, к которой затем применяется активационная (передаточная) функция нейрона, в результате чего получается его выходное значение.
- 3. На основании полученных выходных значений нейронов по приведенной формуле производится изменение весовых коэффициентов.
- 4. Цикл с шага 2, пока выходные значения сети не застабилизируются с заданной точностью. Применение этого нового способа определения завершения обучения, отличного от использовавшегося для сети обратного распространения, обусловлено тем, что подстраиваемые значения синапсов фактически не ограничены.

Обучение без учителя

- На втором шаге цикла попеременно предъявляются все образы из входного набора.
- Следует отметить, что вид откликов на каждый класс входных образов неизвестен заранее и будет представлять собой произвольное сочетание состояний нейронов выходного слоя, обусловленное случайным распределением весов на стадии инициализации. Вместе с тем, сеть способна обобщать схожие образы, относя их к одному классу. Тестирование обученной сети позволяет определить топологию классов в выходном слое. Для приведения откликов обученной сети к удобному представлению можно дополнить сеть одним слоем, который, например, по алгоритму обучения однослойного персептрона необходимо заставить отображать выходные реакции сети в требуемые образы.

Сети Кохонена

- Сети (слои) Кохонена (*Тойво Кохонен, 1982 г.*) относятся к нейронным сетям, которые позволяют выявлять *кластеры* (группы) входных векторов, обладающих некоторыми общими свойствами.
- Сеть Кохонена представляет собой однослойную нейронную сеть.
- Каждый нейрон сети соединен со всеми компонентами *m* -мерного входного вектора

$$\mathbf{x}_i = (x_{i1}, x_{i2}, \ldots, x_{im})$$

- Входной вектор — это описание одного из объектов, подлежащих кластеризации. Количество нейронов совпадает с количеством кластеров, которое должна выделить сеть.

Сети Кохонена

- В качестве нейронов сети Кохонена применяются линейные взвешенные сумматоры

$$s_j = b_j + \sum_{i=1}^{m} w_{ij} x_i ,$$

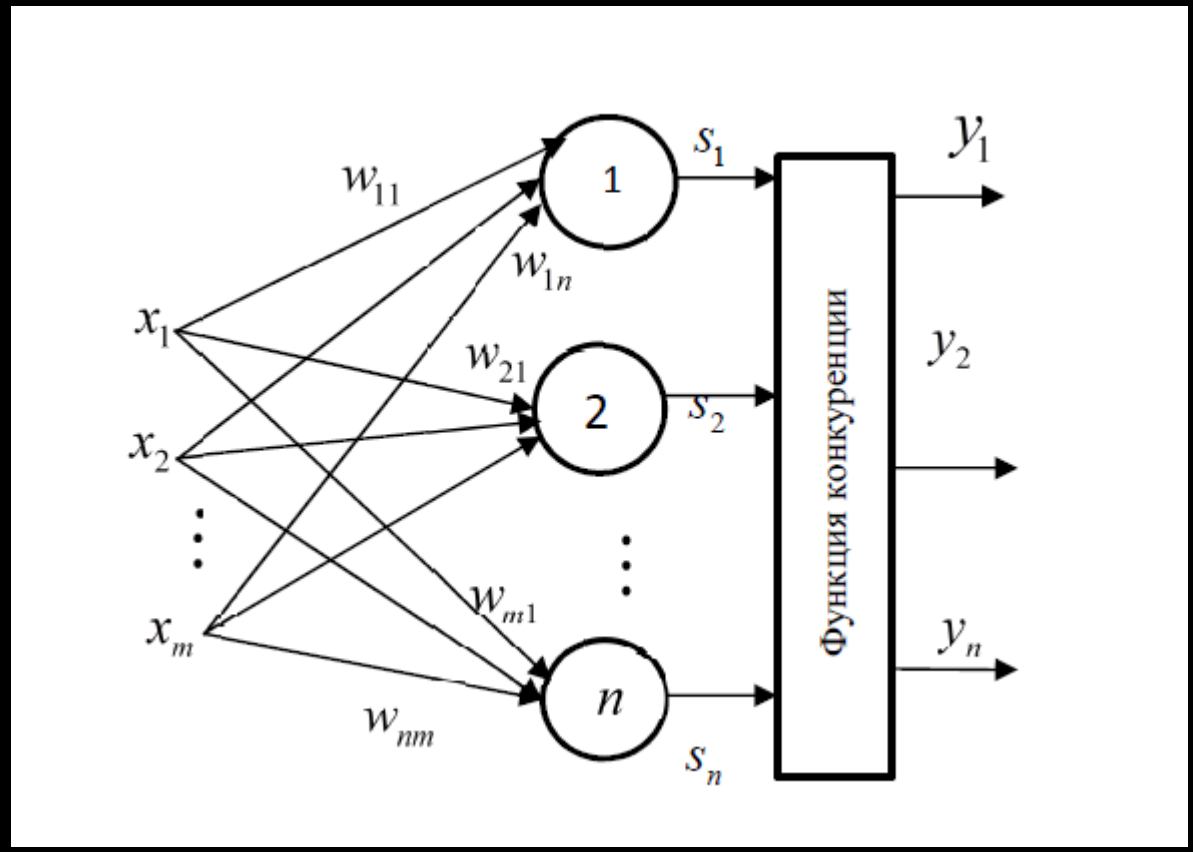
- где j — номер нейрона, i — номер входа, s_j — выход адаптивного сумматора, w_{ij} — вес i -го входа j -го нейрона, b_j — порог.
- Каждый j -ый нейрон описывается вектором весов

$$\mathbf{w}_j = \left(w_{1j}, w_{2j}, \ldots, w_{mj} \right)$$

- где m – число компонентов входных векторов. С выходов адаптивных сумматоров сигнал поступает на функцию конкуренции, работающую по правилу "победитель получает всё".
- Функция конкуренции находит выход адаптивный сумматор с максимальным значением выхода.

Сети Кохонена

- Тогда на выходе сети формируется выходной сигнал $y_k = 1$, остальные выходные сигналы равны нулю.
- Если максимум достигается одновременно на выходах нескольких сумматоров, то выходной сигнал, равный единице, соответствует одному из них, например, первому.



Сети Кохонена

- В сетях Кохонена используется обучение без учителя. Для обучения сети применяются *механизмы конкуренции*. При подаче на вход сети вектора **x** побеждает тот нейрон, вектор весов которого в наименьшей степени отличаются от входного вектора.
- Для нейрона-победителя выполняется соотношение

$$d\left(\mathbf{x},\mathbf{w}_j\right)=\min_{1\le i\le n} d\left(\mathbf{x},\mathbf{w}_i\right),$$

- где *n* — количество нейронов, *j* — номер нейрона-победителя, *d* (**x**,**w**) — расстояние (в смысле выбранной метрики) между векторами **x** и **w** .
- Чаще всего в качестве меры расстояния используется *евклидова мера*

$$d\left(\mathbf{x},\mathbf{w}_i\right)=\left\|\mathbf{x}-\mathbf{w}_i\right\|=\sqrt{\sum_{j=1}^{m}\left(x_j-w_{ji}\right)^2}\ .$$

Сети Кохонена

- *Конкурирующая функция активации* анализирует значения сумматоров и

формирует выходы нейронов, равные 0 для всех нейронов, кроме одного "нейрона-победителя", имеющего на выходе максимальное значение.

- Таким образом, вектор выхода имеет единственный элемент, равный 1, который

соответствует нейрону-победителю, а остальные равны 0

- *Номер активного нейрона определяет ту группу (кластер), к которой наиболее близок входной вектор*.
- В сети Кохонена входные значения желательно (хотя и не обязательно) *нормировать*.

Сети Кохонена

- Для этого следует воспользоваться одной из следующих формул:

$$x_{нi} = \frac{x_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^{m} x_i^2}}, \quad x_{нi} = \frac{x_i}{|x_i|},$$

- где $x_{нi}$ — нормированный компонент входного вектора.
- Нормирование входных данных положительным образом сказывается на скорости обучения сети.
- Перед процессом обучения производится *инициализация сети*, то есть первоначальное задание векторов весов. В простейшем случае задаются случайные значения весов.

Сети Кохонена

- *Процесс обучения сети Кохонена* состоит из циклического повторения ряда шагов:
- 1. Подача исходных данных на входы. Обычно это случайная выборка одного из входных векторов.
- 2. Нахождение выхода каждого нейрона.
- 3. Определение "выигравшего" нейрона (веса которого в наименьшей степени отличаются от соответствующих компонентов входного вектора), или нейрона-победителя.
- 4. Корректировка весов "выигравшего" нейрона по *правилу Кохонена*

$$\mathbf{w}_i^{(k+1)} = \mathbf{w}_i^{(k)} + \eta_i^{(k)}\left[\mathbf{x} - \mathbf{w}_i^{(k)}\right],$$

- где **x** — входной вектор, *k* — номер цикла обучения, $\eta_i^{(k)}$ — коэффициент скорости обучения *i* -го нейрона в *k* -ом цикле обучения.
- 5. Переход на шаг 1, если обучение не завершено.

Сети Кохонена

- Таким образом, нейрон, чей вектор весов был ближе к входному вектору, обновляется, чтобы быть еще ближе. В результате этот нейрон, скорее всего, выиграет конкуренцию при подаче на вход близкого вектора и проиграет при подаче существенно отличающегося вектора.
- После многократной подачи обучающих векторов будет иметься нейрон, который выдает 1, когда вектор принадлежит кластеру, и 0, когда вектор не принадлежит кластеру. Таким образом, сеть учится классифицировать входные векторы.
- В качестве критерия останова обучения можно использовать достижение заданного числа циклов обучения.
- Можно проверять достижение малой величины функционала ошибки

$$E = \frac{1}{Q}\sum_{i=1}^{Q}\left\|\mathbf{x}_i - \mathbf{w}_{\mathbf{x}_i}\right\|^2,$$

- где $\mathbf{w}_{\mathbf{x}i}$ — вектор весов нейрона-победителя при предъявлении входного вектора $\mathbf{x}_i$, Q — размер обучающей выборки.